1

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · КИНЕМАТИКА НЕГІЗДЕРІ

Механикалық қозғалыс

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ұшақтан тасталған жүк ұшқышқа тік құлап бара жатқандай, ал жердегі бақылаушыға парабола бойымен құлап бара жатқандай көрінеді. Қайсысы дұрыс?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Механикалық қозғалыс

2. Жылдамдықтарды қосу заңы

3. Орын ауыстыру $\vec{s}$

4. Орын ауыстыру векторы және жылдамдықтарды қосу

А. Санақ жүйесі = санақ денесі + координаталар жүйесі + уақыт өлшейтін құрал.

Б. $\vec{\upsilon} = \vec{\upsilon}_1 + \vec{\upsilon}_2$ (дененің қозғалмайтын жүйеге қатысты жылдамдығы).

В. Дененің кеңістіктегі орнының уақыт өтуімен басқа денелерге қатысты өзгеруі.

Г. Вектор, жол l – скаляр; $|\vec{s}| \le l$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Пойыздағы жолаушы қай денеге қатысты тыныштықта?

- (A) Ағашқа
- (B) Бекетке
- (C) Рельске
- (D) Вагонға

2. Жол мен орын ауыстырудың айырмашылығы:

- (A) Жол — вектор
- (B) Орын ауыстыру — вектор, жол — скаляр
- (C) Екеуі бірдей
- (D) Орын ауыстыру әрқашан үлкен

3. Дене шеңбер бойымен бір толық айналым жасады. Орын ауыстыру:

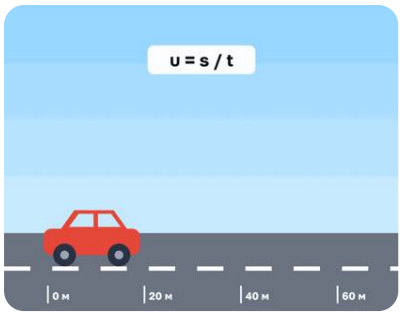
- (A) 0
- (B) πR
- (C) 2πR
- (D) 2R

4. Механикалық қозғалыс дегеніміз:

- (A) Дененің пішінінің өзгеруі
- (B) Дене массасының өзгеруі
- (C) Дененің басқа денелерге қатысты орнының өзгеруі
- (D) Дененің қызуы

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Дене А нүктесінен шығысқа 6 м, кейін солтүстікке 8 м жүрді. Жол мен орын ауыстыру модулі?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Пойыз 20 м/с жылдамдықпен жүреді, жолаушы вагонда 1,5 м/с жылдамдықпен а) қозғалыс бағытында, ә) кері бағытта жүреді. Жерге қатысты жылдамдығы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ені 120 м өзенді жүзгіш (суға қатысты 1 м/с) ағысқа (0,5 м/с) перпендикуляр жүзіп өтеді. Өту уақыты және ағыспен ығысуы қандай? Ең қысқа жолмен өту үшін қалай жүзу керек?

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §1; 3 есеп.
- B Үйден мектепке жол мен орын ауыстыруды картадан анықтау.
- C Галилейдің салыстырмалылық принципі туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Механикалық қозғалыс

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — Г, 4 — А

Тест: 1 — D, 2 — В, 3 — А, 4 — С

А деңгейі: l = 14 м; s = 10 м.

В деңгейі: а) 21,5 м/с; ә) 18,5 м/с.

С деңгейі: t = 120 с; ығысу 60 м; ағысқа қарсы бұрышпен (sin α = 0,5, α = 30°) жүзу керек.